Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Introducción a la Programación

Guía Práctica 3

Docentes:
Ing. Sebastián Balestrini
Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Guía Práctica 3: Codificación en C

Instrucciones generales:

- Utilizar el manual de referencia del Lenguaje C de la cátedra.
- Utilizar https://www.onlinegdb.com/ para codificar en C
- Antes de empezar a codificar, chequear que los tipos de datos seleccionados para las variables se ajusten al uso del problema.

Ejercicios :

Básicos (1–6): usar librería stdio.h. (#include <stdio.h>)

1. Leer dos números e imprimir su suma.
2. Leer tres números y calcular su promedio.
3. Leer el radio de una circunferencia y calcular su área y perímetro.
4. Leer un número e indicar si es par o impar.
5. Leer dos números e indicar cuál es mayor.
6. Leer base y altura de un triángulo y calcular su área.

Intermedios (7–14): usar librería stdio.h. (#include <stdio.h>)

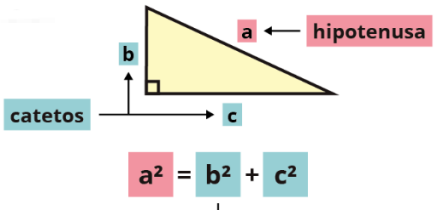
7. Leer dos números decimales y mostrar su diferencia absoluta. Usar <math.h> para fabs() .
8. Leer tres números e indicar cuál es el mayor.
9. Leer dos notas y calcular su promedio (mostrar si aprobó o no).
10. Leer temperatura en Celsius y convertir a Fahrenheit.
11. Leer cantidad en kilómetros y convertir a metros y centímetros.
12. Leer peso en kilogramos y convertir a libras.
13. Leer tres lados e indicar si forman un triángulo válido.
14. Leer un número y determinar si es positivo, negativo o cero.

Avanzados (15–20): usar librería stdio.h y math.h

15. Hacer una tabla de valores de seno, coseno y tangente. Mostrar en 4 columnas los valores de x, sen(x), cos(x) y tan(x) para x de 0 a π, en pasos de 0.1. Incluir la libreria <math.h> para las funciones sin(), cos(), tan() y M_PI (constante PI)
16. Generar una tabla de valores de arco seno, arco coseno y arco tangente. Similar al anterior, pero mostrando asin(x), acos(x) y atan(x) para valores de entrada entre -1 y 1 (en pasos de 0.1).
17. Mostrar la tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado (del 1 al 10).
18. Resolver el polinomio $P(x) = 2x^2 – x – 6$. Calcular las raíces usando la fórmula general. Para un polinomio de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, las raíces se calculan con:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

19. Calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ingresando los dos catetos y calcular la hipotenusa.



20. Calcular área y perímetro de un triángulo rectángulo. Ingresando hipotenusa y uno de los catetos. Calcular el otro cateto con Pitágoras y luego área y perímetro.

Cómo hacer tablas simples en C

En C podemos usar caracteres especiales para dar formato al texto que imprimimos con printf:

- **\n** → salto de línea (pasa a la siguiente fila).
- **\t** → tabulador (pone un espacio grande, parecido a presionar la tecla TAB).

Con eso ya podemos hacer una tabla simple.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double x;

    // Encabezado
    printf("x\t sen(x)\t cos(x)\t tan(x)\n");
    printf("================================\n");

    // Bucle de 0 a pi en pasos de 0.1
    for (x = 0; x <= M_PI; x += 0.1) {
        printf("%.2f\t %.2f\t %.2f\t %.2f\n",
               x, sin(x), cos(x), tan(x));
    }

    return 0;
}
```

```
x    sen(x)  cos(x)  tan(x)
================================
0.00     0.00    1.00    0.00
0.10     0.10    1.00    0.10
0.20     0.20    0.98    0.20
0.30     0.30    0.96    0.31
0.40     0.39    0.92    0.42
0.50     0.48    0.88    0.55
0.60     0.56    0.83    0.68
0.70     0.64    0.76    0.84
0.80     0.72    0.70    1.03
0.90     0.78    0.62    1.26
1.00     0.84    0.54    1.56
1.10     0.89    0.45    1.96
1.20     0.93    0.36    2.57
1.30     0.96    0.27    3.60
1.40     0.99    0.17    5.80
```